

Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Money Manager di Google Play Store Menggunakan Support Vector Machine (SVM)

AUTHORS

Adrian Dwi Fahrezi Rizki
NPM: 092024090385

AFFILIATIONS

Teknik Informatika
Jakarta Global University

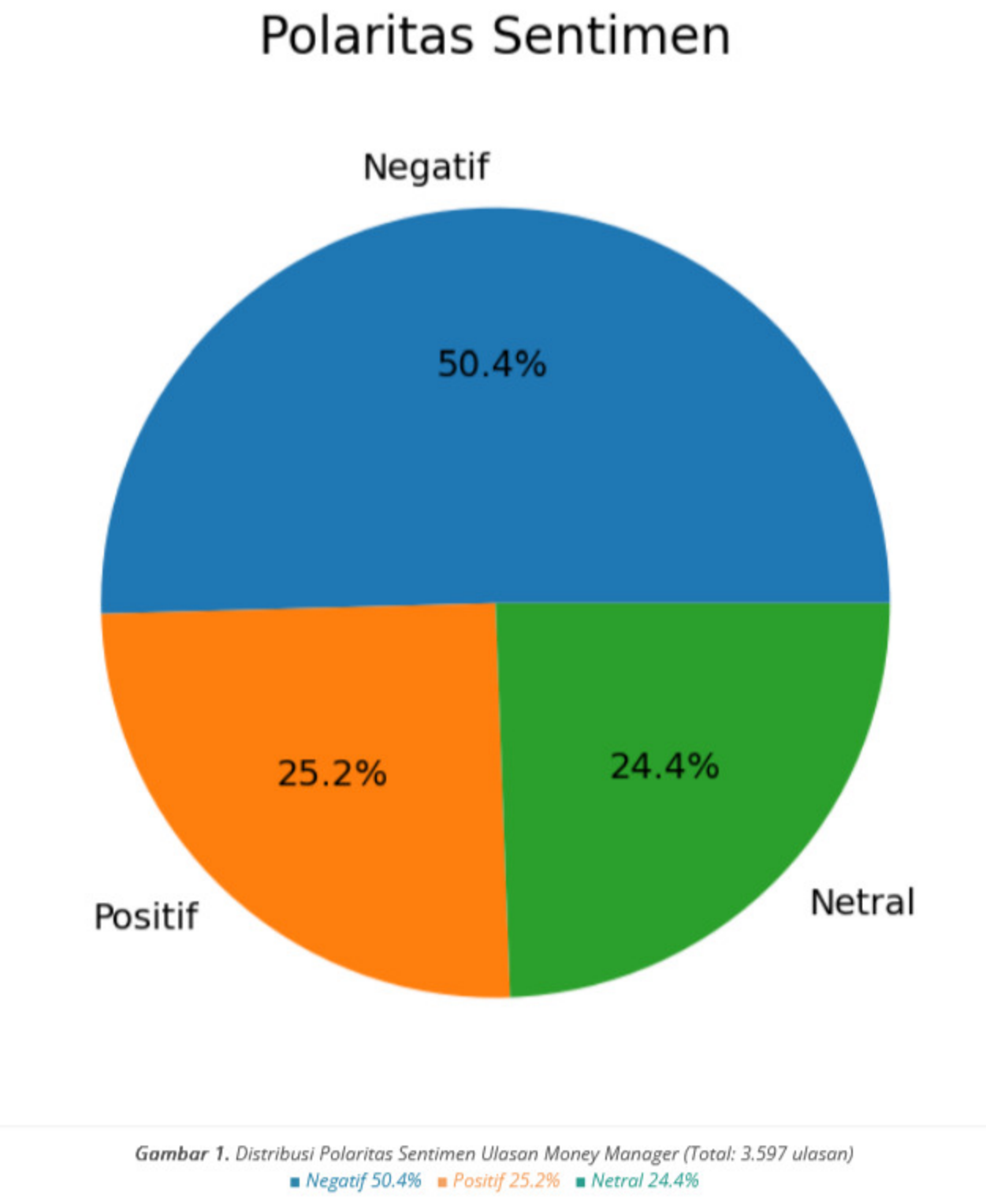
1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Aplikasi manajemen keuangan pribadi seperti **Money Manager** telah banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan harian. Tingginya volume ulasan di Google Play Store menjadi tantangan tersendiri jika dianalisis secara manual.

Pendekatan *Machine Learning*, khususnya **Support Vector Machine (SVM)**, diperlukan untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna secara otomatis dan akurat guna membantu pengembang meningkatkan kualitas fitur aplikasi.

Dataset: 3.597 ulasan berbahasa Indonesia · Google Play Store · Tiga kelas: Positif, Negatif, Netral

2. HASIL POLARITAS SENTIMEN



3. HASIL & PEMBAHASAN

DISTRIBUSI KELAS



KATA DOMINAN (Word Cloud)

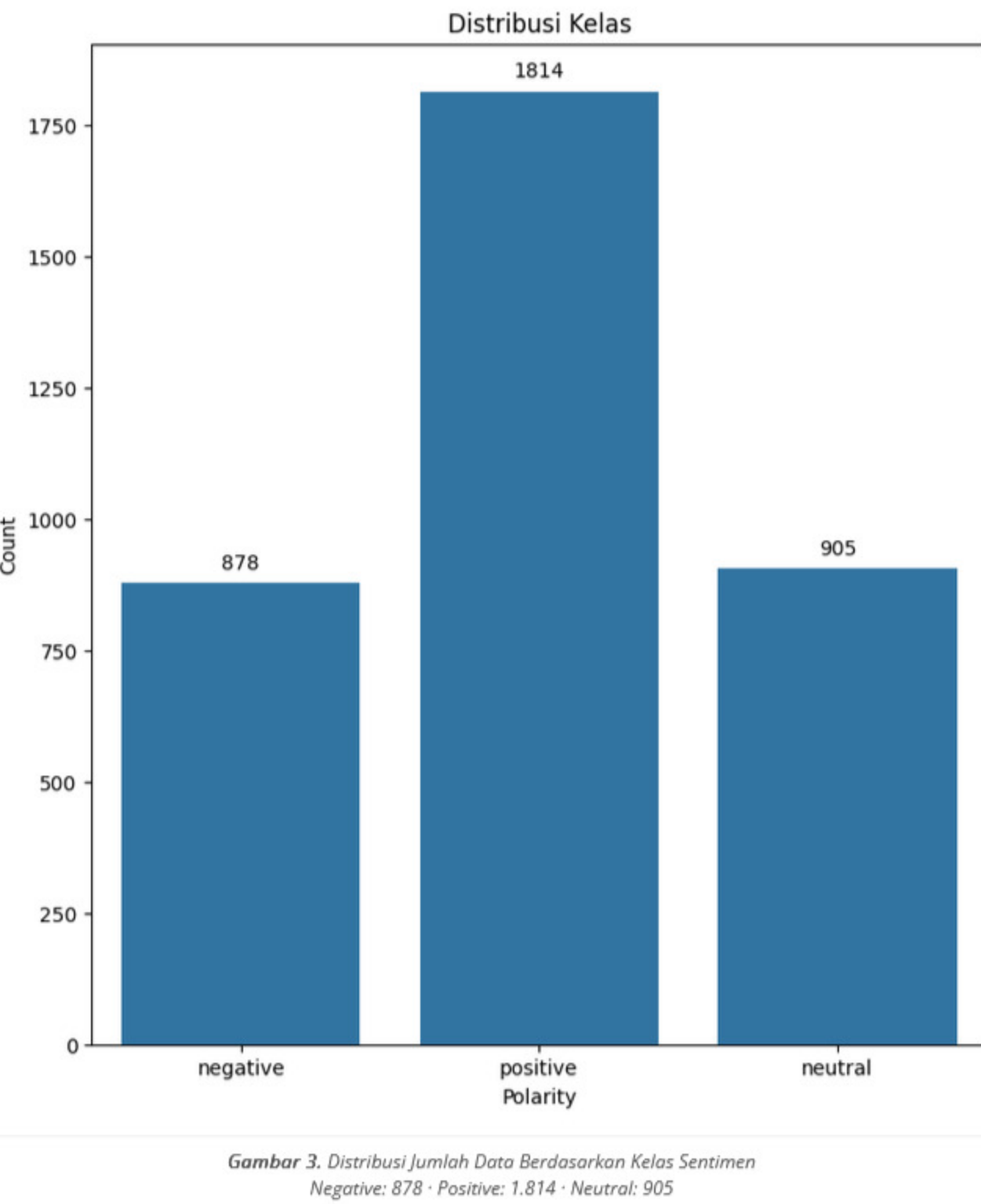
✓ Kata Kunci Positif:

bermanfaat, mudah, membantu, mantap, lengkap, fitur, keuangan, bagus, simple, terima kasih

✗ Kata Kunci Negatif:

pengeluaran, iklan, hilang, susah, data, error, laporan, uang, keuangan, fitur

4. DISTRIBUSI KELAS DATA



9. KESIMPULAN (CONCLUSION)

Model **Support Vector Machine (SVM)** berhasil mengklasifikasikan sentimen ulasan aplikasi Money Manager dengan akurasi **87%**.

Sentimen **positif** mendominasi data dengan 1.814 ulasan (50,4%), menunjukkan kepuasan pengguna terhadap fitur pencatatan keuangan, kemudahan penggunaan, dan manfaat aplikasi. Kelas **positif** memperoleh F1-Score tertinggi **0.92**, sedangkan kelas **negatif** memiliki Recall terendah **0.54** yang menunjukkan perlunya peningkatan deteksi keluhan pengguna.

Terdapat keluhan terkait iklan, hilang data, dan keterbatasan laporan.

💡 Saran: Gunakan kernel non-linear SVM (RBF, polynomial) atau deep learning seperti LSTM dan BERT untuk meningkatkan akurasi klasifikasi.

5. TUJUAN PENELITIAN (OBJECTIVE)

- Mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna aplikasi Money Manager menjadi tiga kategori: **Positif**, **Negatif**, dan **Netral**.
- Mengukur performa model SVM menggunakan metrik **Accuracy**, **Precision**, **Recall**, dan **F1-Score**.
- Mengidentifikasi kata-kata dominan pada masing-masing kategori sentimen melalui visualisasi **Word Cloud**.

Tools: Python · Google Colab · Scikit-learn · NLTK · Sastrawi · Lexicon Based · TF-IDF

6. METODOLOGI (METHODOLOGY)

PARTISIPAN / SAMPEL

- 3.597 ulasan berbahasa Indonesia · Google Play Store
- Web Scraping: `google-play-scraper`
- Pelabelan otomatis: **Lexicon Based**
- Pembobotan fitur: TF-IDF · Split Data: 80 : 20

ALUR PROSES (PROCEDURE)



7. EVALUASI MODEL SVM

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Negatif	0.91	0.54	0.67	878
Netral	0.77	0.95	0.85	905
Positif	0.88	0.96	0.92	1.814
Accuracy	—	—	0.87 (87%)	3.597

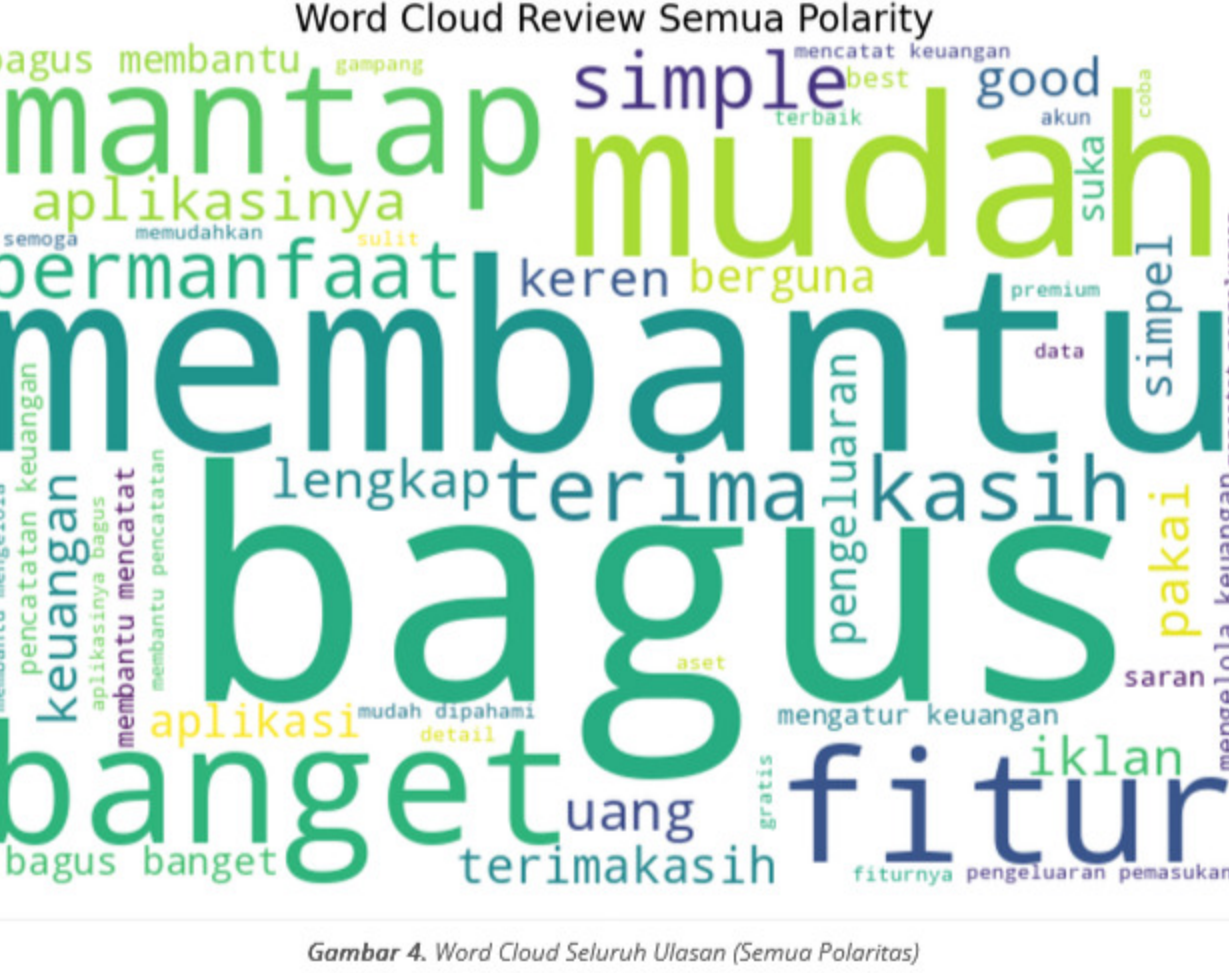
Tabel 1. Hasil Evaluasi Confusion Matrix SVM · Kernel Linear · Split 80:20

8. WORD CLOUD ULASAN POSITIF & NEGATIF



Gambar 2. Word Cloud Ulasan Positif (atas) dan Negatif (bawah)

WORD CLOUD REVIEW SEMUA POLARITAS



Gambar 4. Word Cloud Seluruh Ulasan (Semua Polaritas)

REFERENSI

- Lowell, A., Lowell, A., Candra, K., & Indra, E. Perbandingan Metode SVM Dan Naive Bayes Pada Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi OVO. JUMIN, Vol. 6, No. 2. Sistem Informasi, Universitas Prima Indonesia, Medan.
- Pratama, M. R., Komara, M. A., & Ramadhan, Y. R. Analisis Sentimen BRIMO dan BCA Mobile Menggunakan SVM dan Lexicon Based. Jutisi, Vol. 12, No. 3. Teknik Informatika, STT Wastukencana, Purwakarta.